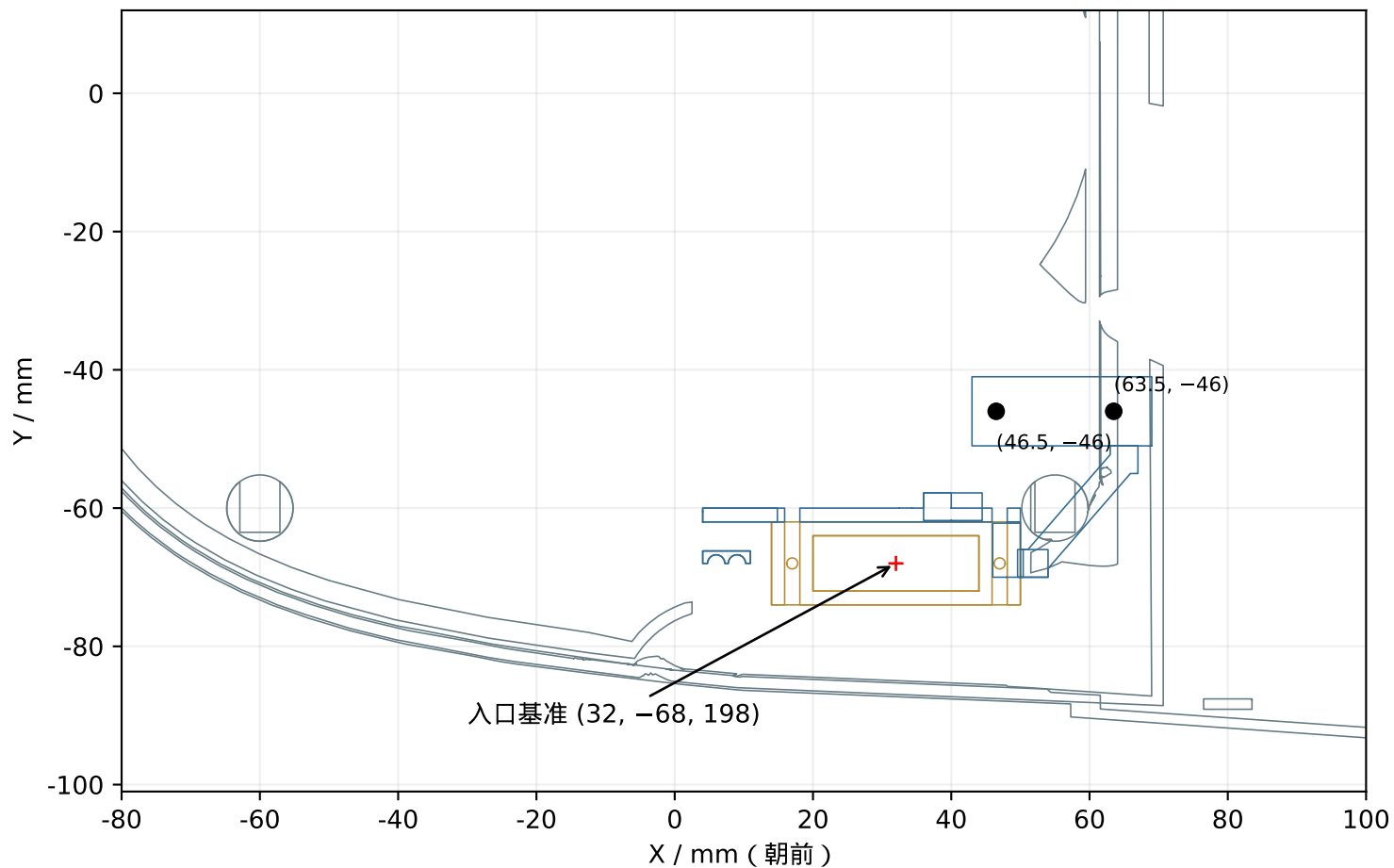


OpenDuck R25 · 头部底部入口

HOME 装配毫米坐标，截面叠图；非1:1模板，制造候选未放行



下壳主开孔：X2.5 ~ 51.5，Y-77 ~ -56，切穿范围Z195 ~ 215；名义49×21。

支架局部让位：X45.5 ~ 54.5，Y-73 ~ -64.5，Z210 ~ 220；完整轮廓以3MF为准。

上导向座宽轴+X，窄轴-Y，固定侧+Z；自由出口Z198，导向内部直线12mm。

沿用头内鞍座2×M2孔心：X46.5/63.5，Y-46，孔距17；下夹座及其五金不移动。

上头壳恢复原型侧面轮廓并保留R24前盖安装耳；侧面原电机工作孔保留，不作为线束入口。

R25 · 装配顺序与实物验收项目

1. 采购原规格导线、M2五金与PEEK/VMQ材料；不得按早期HOME最短诊断线路剪线。
2. 在台架上将未弯成型、末端接的31根导线穿入导向/软夹座，固定12mm夹持段。
3. 导线仍沿+Z伸直时装紧两颗M2×6压盖螺钉，然后按源线路成型并完成端接。
4. 在尚未连接颈部、尚未装上下头壳的头部子总成上，用M2×18固定导向座和新桥架。
5. 用原M2鞍座五金夹紧承载梁；保留正向限位环及原M3头壳紧固件。
6. 安装新版下头壳，将入口和桥架穿过对应开口；装新版上壳及原R24摄像头前盖。
7. 对每根导线核对端号，测线长、最小弯曲半径及所有运动姿态下的自由余量。

建议首件尺寸控制：壳体轮廓 $\pm 0.25\text{mm}$ 、孔位 $\pm 0.15\text{mm}$ ；PEEK孔/槽按旧材料合同。

桥架为6061-T651机加工候选，标称连臂截面 $4\times 4\text{mm}$ 、安装侧板2mm；材料及局部强度待承接方确认。

引线夹持沿用单线5N、总束同时载荷不超过5N的验证方案，实测滑移 $\leq 0.2\text{mm}$ 且绝缘无损。

几何名义间距不等于制造公差裕量，特别是密集线束；须进行温升、振动、反复转头与磨损检查。

新导向座/桥架/固定尾线通过指定范围的几何检查，不代表整机制造、扭矩或行走验收。

嘴部扩展检查发现旧下头壳与嘴承载件约 8.75° 开始相交，R25没有批准 25° 整机嘴部行程。

完整检查范围、自由线运动离散采样及未通过工况，以配套README和原始JSON为准。